

Asymptotická složitost napříč algoritmy

Asymptotická složitost napříč algoritmy

Spojení

[[okruhy/32-slozitost-algoritmu | Okruh 32]] definuje aparát ($O/\Omega/\Theta$, P/NP, určování z cyklů a rekurze) — a ten **se používá jako jednotné měřítko v každém algoritmickém okruhu**:

- **[[okruhy/30-vyhledavani-razeni | okruh 30]]** — řazení $O(n^2)$ vs. $O(n \log n)$, dolní mez porovnávacího řazení **$O(n \log n)$** , vyhledávání $O(\log n)/O(1)$.
- **[[okruhy/25-teorie-grafu | okruh 25]]** — Dijkstra $O((V+E) \cdot \log V)$, Kruskal $O(E \cdot \log V)$, BFS/DFS $O(V+E)$.
- **[[okruhy/26-reseni-uloh-prohledavani | okruh 26]]** — prohledávání s faktorem větvení **b^d** , kritéria úplnost/optimalita vedle složitosti.

Kde se potkávají

Pojmy „nejhorší případ“, „faktor větvení“, „logaritmická hloubka“ zaznívají ve 25, 26 i 30 — ale teprve okruh 32 dává formální rámec, proč jsou srovnatelné.

Průřezový poznatek

Tentýž asymptotický rámec dovoluje postavit vedle sebe řadicí, grafový i AI-search algoritmus na stejné miský vah; opakují se v něm tytéž vzorce.¹

- **Vnořené cykly** $\square$ **polynom** (bubble sort $O(n^2)$ v 30, násobení matic $O(n^3)$ v 32).
- **Rekurze / faktor větvení** $\square$ **exponenciála** (b^d u prohledávání v 26, 2^n u rekurze v 32).
- **Půlení** $\square$ **logaritmus** (binární vyhledávání v 30, hloubka vyvážených stromů, Dijkstra s haldou v 25).

Dolní meze fungují všude stejně: **$O(n \log n)$ pro porovnávací řazení** (30) i **b^d blowup** u neinformovaného prohledávání (26) říkají „rychleji to bez další informace nepůjde“ — heuristika (A^* , 26) nebo struktura klíče (radix, 30) jsou způsoby, jak mez obejít.²

Prostorová složitost přitom propojuje tento okruh se [[synthesis/zasobnik-napric-obory | zásobníkem]]: hloubka rekurze = paměť (Quicksort $O(\log n)$ stack, DFS $O(b \cdot d)$).³

Napětí a kompromisy

- **Čas $\times$ paměť**: Merge sort $O(n \log n)$ za cenu $O(n)$ paměti vs. in-situ Heap sort (30); BFS úplné, ale paměťově drahé vs. DFS úsporné (26). Stejný kompromis, jiná doména.
- **Průměrný $\times$ nejhorší případ**: Quicksort $O(n \log n)$ prům. / $O(n^2)$ nejhorší (30) — asymptotika sama neřekne, který případ nastane; proto se u řazení sleduje i *přirozenost*.

¹inferred

²inferred

³inferred

Otevřené otázky

- Kde v těchto okruzích narážíme na **NP** úlohy (32) a co to znamená pro praktickou řešitelnost (heuristiky v 26)?

Související

- [[okruhy/32-slozitost-algoritmu]]
- [[okruhy/25-teorie-grafu]]
- [[okruhy/26-reseni-uloh-prohledavani]]
- [[okruhy/30-vyhledavani-razeni]]
- [[synthesis/zasobnik-napric-obory]]